

Meios de Transmissão Guiados

Fundamentos das ondas e Fasores

Evanaska Maria Barbosa Nogueira

evanaska.nogueira@ifsc.edu.br



Fundamentos das ondas

Conceitos e parâmetros básicos das ondas



Fundamentos das ondas

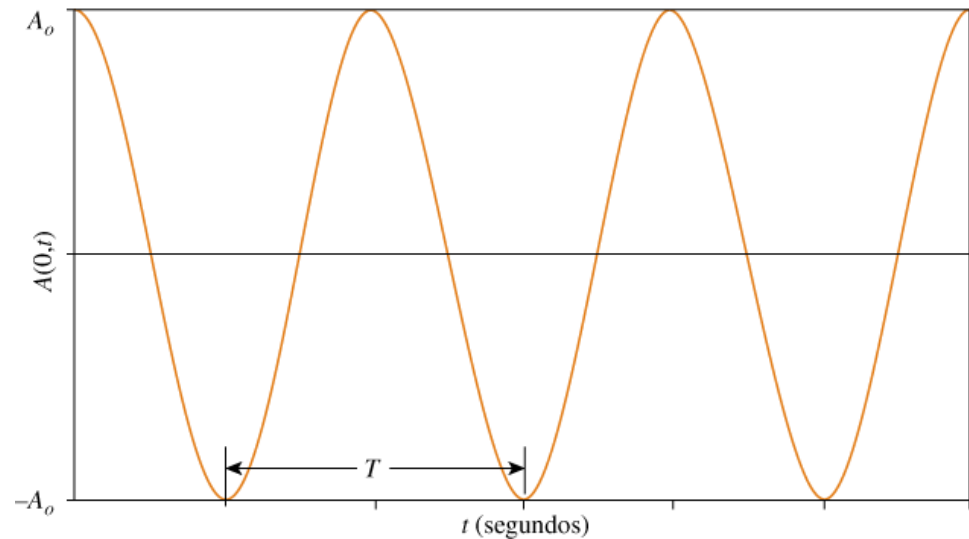
- Onda: propagação de uma perturbação através do espaço ou de um meio sem que aja a propagação da matéria.
- Apenas a energia da perturbação é propagada.



Onda sinusoidal

- Parâmetros de uma onda periódica sinusoidal:

- Frequência (f)
- Período (T)
- Amplitude máxima
- Velocidade de propagação (V_p)
- Comprimento de onda (λ)



- Relação entre V_p , λ e f : $V_p = \lambda \cdot f$



Onda sinusoidal

- Equação de onda senoidal se propagando na direção z

$$A(z, t) = A_0 e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + \phi)$$

Diagram illustrating the components of the sinusoidal wave equation:

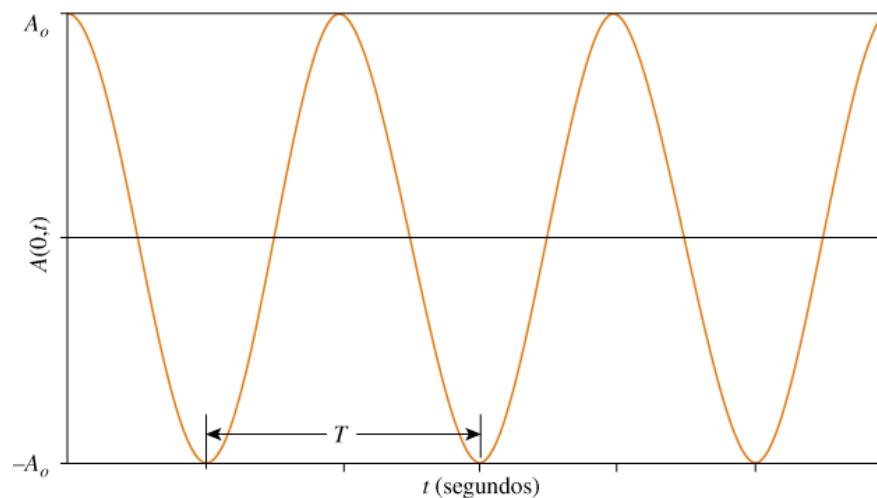
- A_0 : Amplitude
- $e^{-\alpha z}$: Constante de atenuação (Attenuation constant)
- ω : Frequência angular ($\omega = 2\pi f$)
- β : Deslocamento de fase ($\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$)
- ϕ : Constante de fase (Phase constant)



Fundamentos das ondas

- Considerando $\phi=0$ e $z=0$

$$A(z, t) = A_0 e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + \phi) \rightarrow A(0, t) = A_0 \cos(\omega t)$$

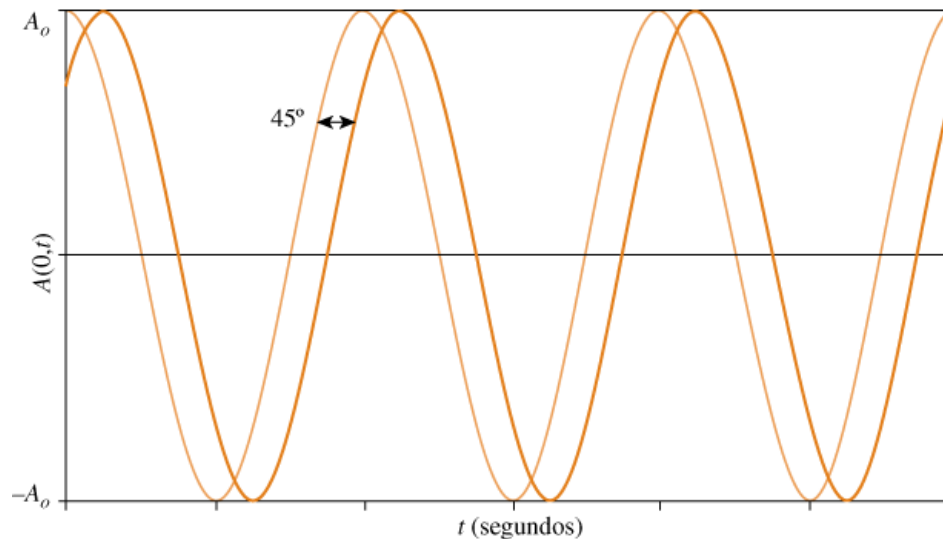


Fundamentos das ondas

- Considerando deslocamento de fase $\phi = -45^\circ$
(adiantado de 45° em relação a onda original)

$$A(0, t) = A_0 \cos(\omega t) \rightarrow A(0, t) = A_0 \cos(\omega t + \phi)$$

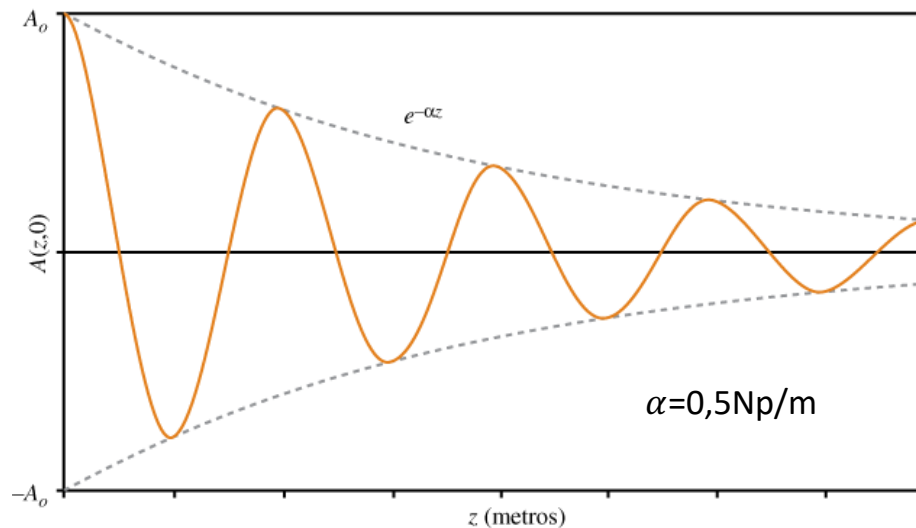
$$A(0, t) = A_0 \cos(\omega t + 45^\circ)$$



Fundamentos das ondas

- Considerando a atenuação α [Np/m] e desconsiderando o deslocamento de fase.
- Em função de z , sendo $t=0$

$$A(z, t) = A_0 e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + \phi) \rightarrow A(z, 0) = A_0 e^{-\alpha z} \cos(-\beta z)$$

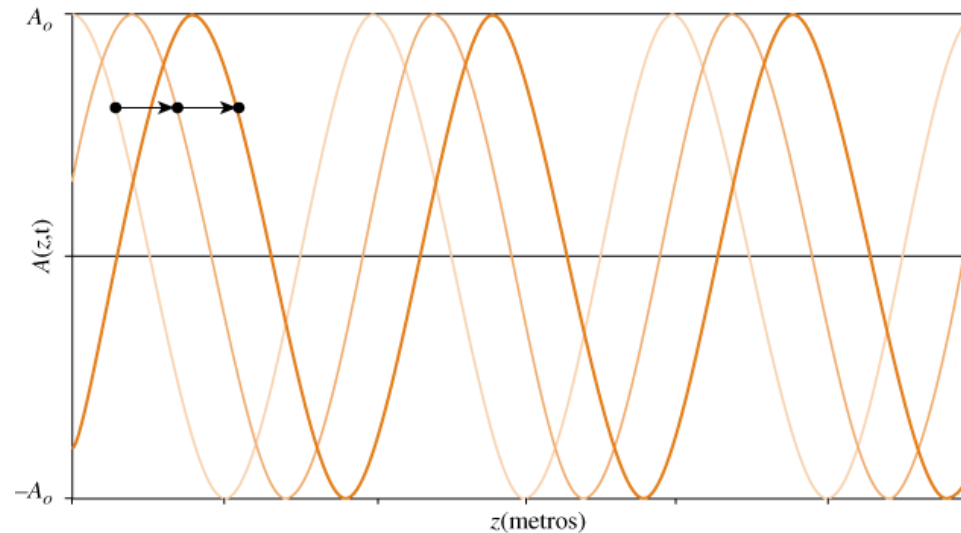


Fundamentos das ondas

- Considerando ϕ e $\alpha = 0$

$$A(z, t) = A_0 e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + \phi) \rightarrow A(z, t) = A_0 \cos(\omega t - \beta z)$$

Onda viajante +z



- Velocidade de propagação ou velocidade de fase $u_p = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{\beta} = \lambda f$

Fasores

Relembrando alguns conceitos de fasores



Fasores

- Harmônicos no tempo
 - Campos variantes no tempo
- Representação do sinal harmônico por **FASOR**
 - **Magnitude e Fase** do sinal senoidal
 - Baseado em números complexos



Fasores

- Identidade de Euler:

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$

$$re^{j\theta} = r\cos\theta + jr\sin\theta$$

$$\cos\theta = \operatorname{Re}[e^{j\theta}]$$

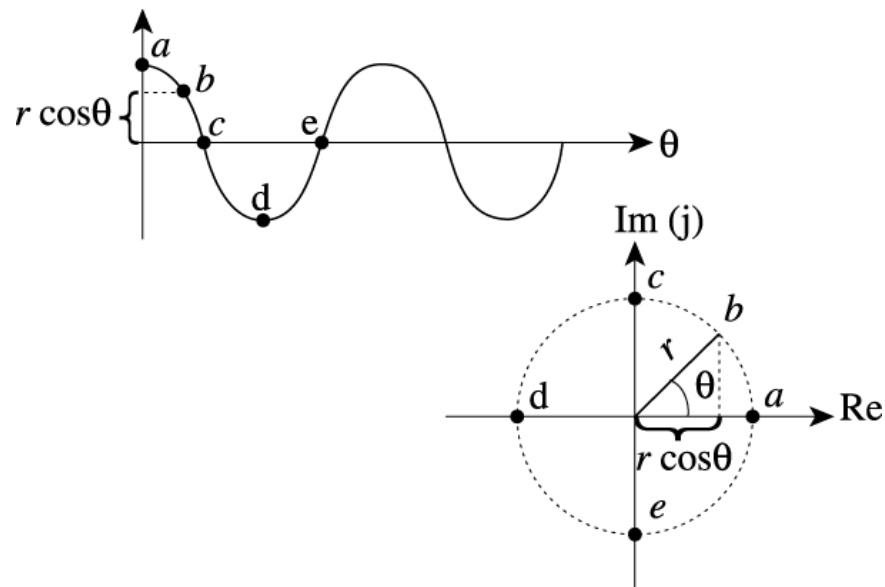
$$\sin\theta = \operatorname{Im}[e^{j\theta}]$$

$$re^{j\theta} = r\angle\theta$$



Fasores

- Co-seno sincronizado com o gráfico polar



Fasores

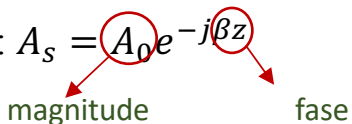
- Considerando uma onda sem perdas viajando na direção +z

$$A(z, t) = A_0 \cos(\omega t - \beta z)$$

- Aplicando a identidade de Euler:

$$A(z, t) = \text{Re}[A_0 e^{j(\omega t - \beta z)}]$$

$$A(z, t) = \text{Re}[A_0 e^{-j\beta z} e^{j\omega t}] = \text{Re}[A_s e^{j\omega t}]$$

- Forma fasorial da onda: $A_s = A_0 e^{-j\beta z}$




Fasores

- $A_s = A_0 e^{-j\beta z}$
- Forma instantânea $\rightarrow$ Forma fasorial
 - Remover $e^{j\omega t}$
- Forma fasorial $\rightarrow$ Forma instantânea
 - Inserir $e^{j\omega t}$



Exercício

- Converta as seguintes quantidades instantâneas em fasores:

a) $A = 16\cos(\pi \cdot 10^6 t + \pi/3)$

$$A = 16\cos(\omega t + \pi/3) = \text{Re}[16e^{j\omega t} e^{j\pi/3}]$$

$$A_s = 16e^{j\pi/3}$$

b) $A(x, t) = A_0 \sin(4\pi \cdot 10^8 t + 2x)$

$$A(x, t) = A_0 \cos(4\pi \cdot 10^8 t + 2x - \pi/2)$$

$$A(x, t) = \text{Re}[A_0 e^{j\omega t} e^{j2x} e^{-j\pi/2}]$$

$$A_s = A_0 e^{j(2x - \pi/2)}$$



Exercício

• Converta os seguintes fasores em quantidades instantâneas:

a) $A_s = 10e^{j\pi/4}$

$$A = \operatorname{Re}[A_s e^{j\omega t}] = \operatorname{Re}[10e^{j\pi/4} e^{j\omega t}] = 10\cos(\omega t + \pi/4)$$

b) $A_s = 5je^{j3\pi/4}$

$$A = \operatorname{Re}[A_s e^{j\omega t}] = \operatorname{Re}[j5e^{j3\pi/4} e^{j\omega t}]$$

$$A = \operatorname{Re}[5j(\cos(\omega t + 3\pi/4) + j\sin(\omega t + 3\pi/4))]$$

$$A = -5\sin(\omega t + 3\pi/4)$$

c) $A_s = 4 + 3j$

$$A_s = 4 + 3j = |A_s|e^{j\theta}$$

$$|A_s| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \quad \theta = \tan^{-1}(3/4) = 36^\circ \therefore A_s = 5e^{j36^\circ}$$

$$A = \operatorname{Re}[A_s e^{j\omega t}] = \operatorname{Re}[5e^{j36^\circ} e^{j\omega t}] = 5\cos(\omega t + 36^\circ)$$

